Capítulo 16: El Umbral de Ceniza

15 de mayo de 2027, 23:15:00 CEST

T + 175 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 67 días

Ubicación: Chalet de los Girard, Versoix (Cantón de Ginebra, Suiza)

La primavera europea había muerto antes de nacer.

Bajo la bóveda esmeralda del *airglow*, que teñía el cielo de una fosforescencia fría y venenosa, la ribera del lago Lemán parecía un cementerio calcinado. Los sauces y abetos centenarios que bordeaban la carretera de Versoix hacia Coppet ya no tenían hojas: sus ramas desnudas, retorcidas y quebradizas como carbón vegetal, crujían con el viento húmedo que bajaba del macizo del Jura. La tierra olía a corteza quemada, a limo estancado y a un ozono acre y denso que picaba en la garganta al respirar.

No quedaba un solo gorrión, ni un mirlo, ni una gaviota sobre las aguas del lago. Las aves diurnas se habían extinguido meses atrás, con los ojos reventados por la queratitis y las alas abrasadas en pleno vuelo durante las primeras semanas sin ozono. Tan solo de tarde en tarde, entre las ruinas de los tejados vencidos, una lechuza solitaria o un cárabo desorientado cruzaba la penumbra con aletazos torpes, buscando carroña entre las sombras.

A lo largo de la calzada asfaltada, la muerte no se escondía. A escasos cien metros del portón del chalet de los Girard yacían los restos inmóviles de tres personas: siluetas ennegrecidas, reducidas a piel apergaminada y tendones resecos sobre el bordillo. Eran rezagados que habían intentado desplazarse a pie a plena luz del día durante las semanas de marzo, sorprendidos por un sol de mediodía que no calentaba, sino que cocía la materia biológica viva en menos de cuatro minutos. Nadie los había retirado; los servicios cantonales habían dejado de existir a finales del invierno.

En el interior del chalet, la vida se aferraba a la penumbra.

Las ventanas de la planta baja estaban selladas a conciencia: planchas de zinc galvanizado clavadas sobre los marcos exteriores, reforzadas por dentro con tableros de pino y mantas ignífugas que impedían el paso del más diminuto resquicio de luz. La casa entera vivía en un régimen nocturno absoluto. La actividad comenzaba dos horas después del crepúsculo y se apagaba de manera tajante antes de que el horizonte oriental comenzara a clarear.

En la cocina, a la débil luz de un candil de aceite, Marie Girard repasaba las raciones en un cuaderno cuadriculado. Tenía la mirada serena, pero los surcos alrededor de sus ojos delataban meses de vigilia ininterrumpida. A su lado, en una esquina de la mesa, Julien, con sus diecisiete años recién cumplidos y los hombros anchos de quien ha tenido que madurar a la fuerza, limpiaba con un trapo impregnado en queroseno los mecanismos de la escopeta Browning calibre 12.

—Nos queda harina de avena para quince días, legumbres secas para seis semanas y tres garrafas de aceite de colza —dijo Marie en un susurro, pasando la yema del dedo sobre la hoja—. El pozo del sótano sigue dando agua clara, pero la bomba manual está empezando a fugar por la junta de cuero.

Julien levantó la vista. Sus facciones, tan parecidas a las de su padre, mostraban una seriedad adusta que no correspondía a su edad.

—Mañana por la noche bajaré al cobertizo a cortar una tira de caucho de un neumático viejo para rehacer la arandela —respondió el muchacho, encajando el cañón de la escopeta con un clic seco y metálico—. La presión volverá a subir.

En la sala contigua, Chloé, de quince años, leía en voz baja un cuento para Émilie, de diez, que permanecía acurrucada bajo dos mantas de lana con las rodillas pegadas al pecho. La voz de la hermana mayor era un murmullo constante y suave, el único hilo de música humana en medio del mutismo abrumador que cubría Suiza.

Julien dejó la escopeta sobre la mesa, con dos cartuchos de posta introducidos en la recámara, y miró el reloj de pulsera de cuerda de su padre que llevaba en la muñeca izquierda.

Eran las dos de la madrugada. Quedaban menos de cuatro horas de oscuridad.

---

16 de mayo de 2027, 02:40:00 CEST

T + 175 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 67 días

Ubicación: Chalet de los Girard, Versoix

El sonido no fue violento, pero cortó la respiración de todos en la casa.

Fueron tres golpes secos, sordos, en la puerta de madera maciza que daba al porche trasero de la leñera.

Julien se puso en pie de un salto, cogiendo la escopeta con ambas manos. Marie levantó una mano, indicándole calma, mientras hacía un gesto rápido hacia el pasillo: Chloé comprendió de inmediato y empujó a la pequeña Émilie hacia la escalera del sótano blindado, cerrando la pesada cancela interior sin hacer ruido.

—¡Quién es! —exclamó Julien con voz firme desde el vestíbulo, apoyando el hombro contra la jamba y manteniendo el cañón inclinado hacia el suelo.

Al otro lado de la hoja, una voz de hombre rota por la tos y el pánico respondió a trompicones:

—¡Por piedad!... ¡Abran, por favor! ¡Solo necesitamos agua y un techo!... ¡Mi hermana está herida, no va a aguantar el amanecer!

Marie se acercó a la puerta con pasos lentos y descorrió la pequeña trampilla de hierro de inspección a la altura de los ojos. Afuera, bajo la luz verde y lechosa del *airglow*, vio a dos figuras que parecían sombras arrancadas de una pesadilla.

El hombre, de unos cuarenta años, vestía una cazadora desgarrada y pantalones manchados de barro reseco; su rostro estaba demacrado, con la barba crecida y los ojos desorbitados por el agotamiento. Pero lo que encogió el corazón de Marie fue la mujer que se apoyaba contra su hombro. Llevaba una toalla sucia enrollada alrededor de los ojos a modo de venda, manchada de exudado amarillento y sangre seca. Su piel, de un tono rojizo violáceo, presentaba quemaduras severas en las mejillas y el cuello, con la epidermis levantada en jirones. Gemía de dolor con cada respiración, incapaz de mantenerse erguida por sí misma.

—Se le quemaron los ojos hace tres días cerca de Versoix... —suplicó el hombre, con la voz quebrada por el llanto—. Nos quedamos atrapados en una zanja cuando salió el sol... Nos desorientamos. No tenemos nada. Si nos quedamos aquí fuera cuando amanezca, nos moriremos.

Julien miró a su madre, con el ceño fruncido y los nudillos tensos sobre la culata.

—Mamá... papá dijo que nadie debía cruzar el umbral. No sabemos quiénes son.

Marie contempló a la mujer a través de la rendija. Vio sus manos temblorosas buscando el aire a ciegas, palpando la madera de la puerta con una desesperación pura y desarmada. El recuerdo de sus propias hijas cruzó su mente como un relámpago.

—No podemos dejarlos morir como perros bajo el sol, Julien —dijo Marie con voz baja pero inquebrantable—. Déjame la escopeta a mí. Tú descorre el cerrojo inferior. Pero mantén la barra de hierro a mano.

Julien tragó saliva, asintió y retiró la tranca de roble. Marie abrió la puerta apenas dos palmos, manteniendo el cañón de la Browning visible.

—Entren despacio. Uno a uno. Y mantengan las manos donde yo pueda verlas.

El hombre asintió con desesperación, sujetando a la mujer por la cintura para ayudarla a cruzar el umbral. Apenas pisaron las baldosas de la cocina, Julien cerró la puerta de golpe, pasó el cerrojo y aseguró la barra de acero.

---

16 de mayo de 2027, 04:10:00 CEST

T + 175 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 67 días

Ubicación: Cocina del chalet de los Girard, Versoix

Durante la primera hora, la humanidad prevaleció sobre el miedo.

Marie sentó a la mujer en una silla de anea junto al fuego apagado. Con infinita suavidad, mojó un paño de algodón en agua tibia con sal y comenzó a despegar la venda reseca de su rostro. Lo que apareció debajo hizo que Julien apartara la vista un segundo: las córneas de la mujer estaban completamente opacadas, de un blanco lechoso y vidrioso, destruidas por una fotoqueratitis terminal de tercer grado provocada por la radiación ultravioleta pura. Ya no había cura posible para sus ojos; estaba ciega para siempre.

—Agua... por favor... me quema la garganta —balbuceaba la mujer, a quien el hombre llamó Thérèse.

Marie le acercó un cuenco de peltre con agua y una taza de caldo de verduras caliente. La mujer bebió con avidez animal, derramando parte del líquido por su barbilla chamuscada.

El hombre, que dijo llamarse Éric, aceptó con manos temblorosas un plato con pan y cecina que Julien le sirvió, pero antes de probar bocado esperó a que Marie terminase de acomodar a su hermana. Sus modales eran comedidos, propios de un hombre educado que aún recordaba las normas de un mundo civilizado.

—Perdónenme... —susurró Éric, bajando la vista con vergüenza mientras se limpiaba las comisuras con el dorso de la mano—. Antes del colapso yo enseñaba historia y geografía en el colegio secundario de Nyon. Mi hermana Thérèse era enfermera en el hospital cantonal... Se quemó los ojos en marzo, intentando ayudar a evacuar a los pacientes del pabellón diurno cuando fallaron las persianas automáticas.

Thérèse asintió en silencio con la cabeza vendada, apretando entre sus dedos el borde del paño húmedo.

—No queríamos asustarlos al llamar —continuó Éric con voz queda, cargada de una tristeza sincera—. Llevamos tres semanas refugiados en zanjas y garajes abandonados, caminando solo en las horas de oscuridad más profunda. Pero las reservas de agua del vecindario se pudrieron con el calor y la falta de corriente. Si ustedes no nos hubieran abierto, Thérèse no habría superado la mañana.

Marie contempló al hombre conmovida. En su mirada no había la agresividad hueca de los merodeadores que habían rondado Versoix en otoño, sino la fatiga infinita de quien ha agotado sus fuerzas protegiendo a los suyos.

—Mi marido es científico, trabaja en proyectos de investigación fuera del país —dijo Marie en tono amable—. Nosotros también hemos tenido que aprender a resistir en la penumbra. Julien se ocupa de la leña y de la bomba de agua.

Durante más de dos horas, la cocina de los Girard recuperó un sosiego que parecía olvidado. Éric ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiese, habló en voz baja con Julien sobre las lecturas del muchacho y la escuela de ingeniería, e incluso reparó con un trozo de alambre la bisagra suelta de la alacena. Julien, que no se había separado de la escopeta durante la primera media hora, terminó por dejar el arma apoyada en el rincón

del pasillo, sintiendo que la alerta inicial se disipaba ante la evidente decencia de los recién llegados.

Hacia las cinco de la madrugada, Marie preparó dos mantas gruesas de lana y un termo con agua hervida.

—Pronto empezará a clarear —les explicó Marie con suavidad—. Les he preparado un rincón en la lavandería del semisótano. Allí la pared es de hormigón macizo y no entra ni una rendija de luz. Podrán descansar seguros todo el día. Mañana por la noche, cuando el sol se haya puesto, les prepararemos una mochila con víveres secos y agua embotellada para que puedan intentar llegar a la sede de la administración cantonal en Coppet.

Fue en ese instante exacto cuando el aire en la cocina se enrareció.

Éric se quedó inmóvil junto a la mesa. La taza de peltre que sostenía entre las manos comenzó a temblar ligeramente.

—¿Coppet? —repitió el hombre con un tono que había perdido toda su calidez anterior, volviéndose una lámina rígida—. Pasamos por Coppet hace cuatro noches, señora Girard. No hay administración. No hay médicos. Solo hay calles llenas de cadáveres hinchados por la radiación, humo negro y jaurías de perros salvajes muriéndose de sed.

Marie frunció el ceño, desconcertada por el cambio de tono:

—Lo lamento, Éric. Pero nosotros apenas tenemos reservas para mis tres hijos. Les daremos cuanto podamos compartir para el camino, pero...

—No hay camino —la interrumpió él, con los ojos de pronto dilatados, brillantes por un pánico repentino y asfixiante—. Si cruzamos esa puerta y volvemos a la carretera, mi hermana morirá en dos días. Yo moriré en dos días.

Julien, alarmado por el temblor en la voz del hombre, dio un paso atrás hacia el pasillo para alcanzar la Browning. Pero Éric, con la agilidad desesperada de quien se siente acorralado por la muerte, vio el movimiento: de un salto rodeó la mesa y cogió del bloque de madera el cuchillo largo de cortar pan, interponiéndose entre el muchacho y el pasillo.

—¡Quieto ahí, chico! —gritó Éric, con la respiración entrecortada y la voz quebrada por el terror más que por la ira—. ¡No toques esa escopeta!

—¡Éric, por Dios!... ¿Qué haces? —gritó Thérèse desde la banqueta, levantándose a tientas con los brazos abiertos en la oscuridad—. ¡Son buenas personas, nos han salvado!

—¡Cállate, Thérèse! ¡No lo entiendes! —sollozó el hombre, con la hoja temblando en su puño mientras miraba alternativamente a Marie y a Julien—. Esta casa tiene pozo propio. Tiene paredes que no dejan pasar el calor y comida para un año. Si salimos de aquí somos carne muerta... ¡No voy a dejar que te mueras achicharrada en una cuneta!

Marie se colocó con presteza delante de su hijo, abriendo los brazos con entereza materna:

—Baje ese cuchillo, Éric. Estaba siendo un hombre digno. No tire su humanidad por la borda.

—¡La dignidad no se come, señora! —bramó él, fuera de sí, dando un paso violento hacia ella—. ¡Bajarán ustedes al sótano o se irán al lago, pero nosotros nos quedamos aquí! ¡Dame las llaves de la despensa!

Marie intentó desarmarlo sujetándole la muñeca antes de que pudiera avanzar hacia el pasillo de las niñas; en el forcejeo ciego, el filo de acero resbaló con violencia y se clavó en el costado izquierdo de Marie.

Marie soltó un grito ahogado y cayó de rodillas sobre las baldosas, apretándose el flanco mientras la sangre manaba caliente empapando su ropa.

—¡Mamá! —rugió Julien.

El horror paralizó al muchacho apenas una fracción de segundo, pero el instinto primal de proteger a su madre barrió de golpe cualquier rastro de miedo. Julien se lanzó hacia el pasillo, empuñó la escopeta y encaró hacia el salón.

Éric se giró hacia él con la hoja ensangrentada, los ojos desorbitados por la adrenalina:

—¡Suelta eso, mocoso! —gritó el hombre, abalanzándose hacia él con el cuchillo por delante para cerrarle el espacio antes de que pudiera apuntar.

El choque fue brutal. El peso del cuerpo de Éric lanzó a Julien contra la mesa del comedor, haciendo volar por los aires el candil y los platos de loza. El hombre le agarró del cuello con una mano enguantada, aplastándole la tráquea con una fuerza salvaje, mientras intentaba clavarle el cuchillo con la otra.

Julien sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con la mano izquierda bloqueó desesperadamente la muñeca armada del agresor, sintiendo la punta del acero rozándole la oreja, mientras con la derecha empujaba con rabia el cañón de la Browning contra el pecho del hombre.

Durante tres segundos interminables, la vida y la muerte se decidieron en el forcejeo de dos voluntades sobre el suelo de madera.

Julien vio los ojos de su agresor a cinco centímetros de los suyos: unos ojos inyectados en sangre, vacíos de razón. Comprendió con una lucidez helada que si vacilaba un latido más, aquel hombre mataría a su madre y bajaría al sótano a degollar a Chloé y a Émilie.

Apretó el gatillo.

El trueno del disparo dentro del espacio cerrado fue ensordecedor. El fogonazo iluminó las paredes con un resplandor naranja y el estampido desgarró el aire, llenando la estancia de un humo blanco y sofocante con olor a pólvora quemada.

La fuerza del impacto a bocajarro levantó a Éric del suelo y lo proyectó hacia atrás contra el aparador, donde su cuerpo se desplomó inmóvil sobre una alfombra rota. No volvió a moverse.

El silencio que siguió fue roto de inmediato por los alaridos histéricos de Thérèse. La mujer ciega, privada de la vista y desquiciada por el estruendo del disparo y el olor a sangre, comenzó a golpear los muebles a ciegas, tropezando contra las sillas y gritando el nombre de su hermano:

—¡Éric!... ¡Éric, dónde estás!... ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar a todos!

—¡Quédate quieta! —gritó Julien con la voz rota, jadeando en el suelo mientras intentaba ponerse en pie con la escopeta humeante entre las manos—. ¡Quédate en la silla! ¡No te muevas!

Pero el pánico absoluto no atiende a razones. Thérèse, enloquecida de terror, avanzó a tientas hacia el vestíbulo, empujó con las dos manos la hoja batiente de la puerta del porche exterior que había quedado entornada tras el forcejeo, y salió corriendo desorientada hacia el jardín.

—¡No! ¡La puerta no! —gritó Marie desde el suelo, tratando de levantarse mientras se presionaba la herida sangrante—. ¡Julien, el alba!... ¡Va a salir el sol!

Julien corrió hacia la salida, pero ya era tarde.

En el horizonte oriental, sobre las aguas plomizas del lago Lemán, la corona del disco solar acababa de quebrar el filo de las montañas.

No hubo tiempo para advertencias. En una atmósfera sin un solo miligramo de ozono estratosférico, la radiación ultravioleta de longitud de onda corta (UVC y UVB extrema) no desciende como calor gradual: cae con la violencia instantánea de un soplete electromagnético invisible.

Thérèse tropezó en la gravilla del patio, a escasos cinco metros del porche. En el momento exacto en que el primer rayo de luz directa la alcanzó de lleno, su ropa de fibra sintética comenzó a encogerse y sisear como

plástico arrojado a las brasas. La piel descubierta de su rostro y sus manos se ennegreció en cuestión de tres segundos bajo un bombardeo fotónico de fotólisis celular masiva.

La mujer soltó un único alarido agudo, que se quebró en su garganta al inhalar el aire sobrecalentado, y cayó fulminada sobre la hierba seca, inmóvil para siempre bajo la luz asesina.

Julien se cubrió los ojos con el antebrazo, retrocedió de un salto hacia el interior, agarró la pesada hoja de madera y la cerró de golpe con el hombro, encajando los tres cerrojos de hierro justo antes de que la luz del día inundara los cristales.

Se apoyó contra la puerta cerrada, resbalando hasta el suelo con el pecho agitado por sollozos secos, mientras afuera un día brillante, dorado y letal esterilizaba el mundo en silencio.

---

16 de mayo de 2027, 08:30:00 CEST

T + 176 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 66 días

Ubicación: Refugio interior del chalet de los Girard, Versoix

En la penumbra fresca del semisótano, el silencio era denso como el plomo.

Sobre un catre de lona con sábanas limpias, Marie descansaba con los ojos entreabiertos y la respiración débil pero acompasada. Chloé, con las manos firmes que había heredado de su abuela bordadora, terminó de ajustar el último vendaje compresivo sobre el costado izquierdo de su madre, asegurándolo con tiras de esparadrapo médico.

A su lado, un cuenco de peltre contenía gasas empapadas en alcohol y tintura de yodo.

—La herida no es profunda, mamá —susurró Chloé con voz trémula, acariciándole la frente sudorosa—. El filo resbaló sobre la costilla flotante. No ha tocado el pulmón ni el bazo. Te vas a recuperar.

Marie asintió con una leve sonrisa, buscando con la mano derecha la figura de su hijo.

Julien estaba sentado en un taburete bajo, con la cabeza gacha entre las manos. No lloraba; su mirada estaba fija en las baldosas de hormigón, en las manchas de pólvora que aún le tiznaban las muñecas. Tenía diecisiete años y acababa de matar a un ser humano con sus propias manos. El peso de ese abismo le aplastaba el pecho como una losa de granito.

Marie apretó los dedos de su hijo con toda la fuerza que le quedaba:

—Mírame, Julien.

El muchacho levantó los ojos despacio, con el alma rota en la mirada.

—Tuve que hacerlo, mamá... Si no disparaba...

—Nos salvaste la vida, *mon grand* —le interrumpió Marie, con una serenidad honda y sagrada en la voz—. Nos defendiste a mí, a tus hermanas y a este hogar. No había otra opción en este mundo en ruinas. Tu padre estaría inmensamente orgulloso de ti. Y yo lo estoy.

La pequeña Émilie se acercó al taburete, se sentó sobre las rodillas de su hermano mayor y rodeó su cuello con sus bracitos frágiles. Julien cerró los ojos, apretó a su hermana pequeña contra su pecho y dejó caer, al fin, dos lágrimas calientes y silenciosas sobre su cabello.

Habían sobrevivido a la noche. El bastión de Versoix seguía en pie.

---

16 de mayo de 2027, 14:00:00 EST / 20:00:00 CEST

T + 176 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 66 días

Ubicación: Sala de Crisis B-4, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York

Bajo tres plantas de hormigón blindado en Manhattan, el aire olía a aceite de transformador y a ozono filtrado por turbinas.

En el pasillo lateral de la sala de servidores criogénicos, apartado del zumbido de las consolas de telemetría y las discusiones del estado mayor, el Dr. Jean-Luc Girard contemplaba una pequeña fotografía en blanco y negro que acababa de extraer de su billetera de cuero gastado. En la imagen, tomada dos veranos atrás a orillas del Lemán, Marie sonreía con el viento despeinándole el cabello mientras Julien sostenía en hombros a la pequeña Émilie y Chloé saludaba a la cámara.

Llevaba ciento cuarenta días sin escuchar sus voces.

Desde el corte total de las redes a finales del invierno, las comunicaciones con la Europa civil habían dejado de existir. No había líneas terrestres, ni enlaces de radio, ni despachos diplomáticos que pudieran cruzar el silencio de un continente sumido en el toque de queda y la devastación ultravioleta. En los registros militares de la ONU, Suiza era un mapa mudo: cuadrantes sombreados donde no se recibía una sola señal. Jean-Luc no sabía si el chalet de Versoix seguía en pie. No sabía si el pozo del sótano continuaba dando agua, si las provisiones habían bastado o si su familia yacía bajo la tierra quemada junto a los millones de víctimas de la primavera.

Esa ignorancia total era un veneno lento que le perforaba el pecho cada noche.

Se quitó las gafas metálicas con un gesto pausado, apoyó la frente contra la pared de acero frío de un rack de condensadores y cerró los ojos. Sus hombros delgados temblaron bajo la chaqueta de tweed. Durante unos minutos, el físico cartesiano del CERN se permitió llorar en soledad absoluta: un llanto silencioso, seco y desgarrador, el desahogo de un hombre devorado por la impotencia de no saber y la culpa de hallarse a seis mil kilómetros de distancia mientras sus hijos peleaban en la sombra.

Respiró hondo. Se secó las mejillas con su pañuelo doblado, se colocó las gafas con precisión milimétrica y alisó las solapas de su abrigo. La incertidumbre no se disipaba, pero dentro de su mente analítica la desesperación mutó en una determinación fría y absoluta: si la misión espacial fracasaba, la duda se convertiría en certeza de muerte. La única posibilidad física de que Marie y sus hijos tuvieran un mañana dependía de lo que él hiciera en esa sala subterránea.

Con paso firme y la mirada despejada, Girard cruzó el pasillo y regresó a la gran mesa táctica circular del centro de la Sala B-4.

Alrededor del holograma tridimensional del Módulo de Ataque Analógico (MAA), la Dra. Sarah Lin y el Dr. Thomas Wright discutían acaloradamente sobre un esquema térmico proyectado en pantalla. A pocos metros, el Secretario General Vassily Ramos contemplaba las cifras con el rostro ensombrecido por la fatiga. Sobre el monitor principal, el avatar del Dr. Em Pleh permanecía en silencio, observando la escena con su habitual calma matemática.

—No podemos meter un circuito de bombeo convencional con refrigerante presurizado, Thomas —decía Sarah con vehemencia, señalando la tobera del reactor térmico nuclear (NTP)—. Durante los veintiún días de tránsito hacia L1, la cavidad fractal del Máser tiene que mantenerse a 4 Kelvin para evitar que las microasimetrías térmicas desvíen el haz. Si la bomba mecánica falla por vibración a 40 hercios en el encendido, la cavidad se recalentará y el pulso se dispersará en el vacío antes de tocar a *Sombra*.

—Lo sé, Sarah —replicó Wright, frotándose el puente de la nariz con cansancio—. Pero un sistema pasivo de nitrógeno líquido no tiene suficiente capacidad entálpica para disipar los megavatios que disipará el reactor cuando alcancemos la velocidad de escape. Estamos en un punto muerto de diseño. Si no garantizamos la

estabilidad criogénica en cuarenta y ocho horas, Nellis tendrá que posponer la integración del cañón Máser en la rampa.

—No habrá que posponer nada —intervino la voz clara, pausada y sobria de Jean-Luc Girard.

Sarah y Thomas se callaron y se volvieron hacia él. Girard extrajo de su portafolios una serie de láminas técnicas trazadas a mano con tinta negra y regla de cálculo, y las extendió con cuidado sobre la mesa táctica.

—El error conceptual es utilizar un ciclo activo con partes móviles —explicó Girard con su impecable lógica cartesiana, señalando un diagrama de corte transversal—. En el CERN utilizamos durante quince años el efecto de la termofusión criogénica por capilaridad pasiva en los imanes del Gran Colisionador. Si sustituimos el nitrógeno por un circuito cerrado de helio supercrítico a dos coma dos bares, podemos inducir un efecto Joule-Thomson autorregulado mediante un lecho poroso de sinterizado de berilio.

Sarah se inclinó sobre el plano, frunciendo el ceño mientras sus ojos rápidos recorrían las ecuaciones diferenciales anotadas al margen.

—Espera... —murmuró ella, con la mirada encendiéndose de pronto—. El berilio no solo absorbe el choque térmico; su conductividad a temperaturas criogénicas aumenta exponencialmente. La propia aceleración del reactor forzaría el gradiente de presión hacia la cavidad sin necesidad de una sola válvula eléctrica ni bomba mecánica.

—Exactamente —asintió Girard, mirándola con serenidad analítica—. La masa del refrigerante no supera los cuarenta y dos kilogramos. Es puramente hidrodinámico. No hay electrónica digital, no hay componentes que el Muro de Lorentz pueda degradar, y garantiza cuatro coma dos Kelvin estables durante veinticinco días de viaje continuo.

En la pantalla principal, el Dr. Em Pleh ladeó la cabeza. Por primera vez en semanas, una leve sombra de admiración ética cruzó sus facciones sintéticas.

—Elegante deducción, doctor Girard —dictaminó la SIA con su tono barítono e imperturbable—. Mis simulaciones confirman que la probabilidad de estabilidad del haz Máser en la frecuencia de 14,217 gigahercios se eleva al noventa y nueve coma uno por ciento. El cuello de botella criogénico del Módulo Analógico ha quedado formalmente resuelto.

Thomas Wright soltó un silbido de alivio y apoyó una mano pesada y cálida en el hombro de su colega francés:

—Jean-Luc... esto es brillante. Absolutamente brillante. Voy a telegrafiar de inmediato a Nellis y a Los Álamos. Tienen las piezas listas para mecanizar el lecho de berilio. La rampa de lanzamiento tiene vía libre para el ensamblaje final.

Vassily Ramos se acercó a la mesa, mirando a Girard con una mezcla de respeto y emoción contenida en sus ojos cansados:

—Usted nos acaba de comprar el billete a las estrellas, amigo mío.

Girard inclinó la cabeza con modestia sobria, pero no sonrió. Sobre el borde de la consola, su mano derecha rozó la vieja brújula de bitácora marina de latón de su abuelo bretón. Su aguja imantada seguía muerta, inmóvil sobre el cuadrante por la anulación de la magnetosfera terrestre.

Pero Jean-Luc ya no necesitaba una brújula para saber hacia dónde se dirigía su destino.

Miró la pantalla táctica donde brillaba el punto subsolar de Lagrange L1, a un millón y medio de kilómetros de distancia en la oscuridad cósmica, y pensó en Marie, en Julien y en sus dos hijas pequeñas en Versoix. Ignoraba si seguían con vida en aquella orilla lejana del mundo, pero su fe en ellos era tan inquebrantable como las leyes de la termodinámica.

—Vamos a terminar esta máquina —dijo Jean-Luc con una firmeza tranquila y definitiva—. Y vamos a salvar la Tierra.